

2026-1 CC0F7-A P4

 JOSE ISMAEL LLANOS ROSADIO

Percentage: 20%

Duration: 00:13:40

Date started: Wed 24 Jun '26 16:01

Date finished: Wed 24 Jun '26 16:15



Finished, Thank you.

Your answers have been saved for review.



Displaying incorrect or partially incorrect questions only.

all questions

8 incorrect

Question 2 of 10

Durante la generación dinámica de un par de llaves asimétricas mediante KeyPairGenerator, ¿qué tipo de objeto se emplea típicamente en el método initialize() para definir parámetros matemáticos específicos del algoritmo?

- ☒ A. Una cadena de texto con la versión del protocolo (ej. "TLSv1.3").
- ☐ B. Una instancia de TrustManagerFactory.
- ☐ C. Un objeto que implemente la interfaz AlgorithmParameterSpec.
- ☐ D. Un arreglo estático de byte[] con el vector de inicialización (IV).
- ☐ E. El certificado X.509 de la Autoridad Certificadora (CA).

Question 3 of 10

Una vez que la conexión segura ha sido establecida, ¿qué datos sobre la negociación criptográfica se pueden obtener directamente consultando el objeto SSLSession en Java?

- ☒ A. El protocolo criptográfico acordado.
- ☒ B. La arquitectura del procesador del cliente conectado.
- ☐ C. La suite de cifrado negociada entre las partes.
- ☒ D. La contraseña en texto plano utilizada para abrir el KeyStore.
- ☐ E. El código fuente de la aplicación remota.

 Not all available correct options were selected.

Question 4 of 10

¿Cuál es el propósito principal de invocar explícitamente el método `startHandshake()` sobre un objeto `SSLSocket` recién creado?

- ☐ A. Forzar la ejecución síncrona de la negociación criptográfica inicial.
- ☐ B. Generar un nuevo par de llaves asimétricas para la sesión.
- ☒ C. Cifrar y enviar el primer bloque de datos de la aplicación. 
- ☐ D. Renovar el certificado digital del cliente.
- ☐ E. Cerrar de forma segura la conexión TCP subyacente e iniciar la conexión TLS.

Question 5 of 10

¿Qué elementos criptográficos son válidos y necesarios para almacenar dentro del contenedor de confianza (TrustStore) de un cliente TLS?

- ☒ A. El certificado digital del servidor (en caso de ser autofirmado). 
- ☒ B. La llave privada del propio cliente. 
- ☒ C. El certificado digital de una Autoridad Certificadora (CA) raíz. 
- ☒ D. La llave privada del servidor remoto. 
- ☐ E. La llave secreta de la sesión.

 Not all available correct options were selected.

Question 6 of 10

¿Cuál es el concepto matemático fundamental sobre el que recae la seguridad operativa de la criptografía de llave pública clásica?

- ☐ A. Funciones hash resistentes a colisiones.
- ☒ B. Funciones de un solo sentido puras. 
- ☐ C. Funciones trampa (Trapdoor functions).
- ☐ D. Isogenias de curvas elípticas.
- ☐ E. Permutaciones pseudoaleatorias.

Question 7 of 10

¿Qué componente se utiliza en Java para inicializar el contexto de seguridad (SSLContext) con el material criptográfico propio del servidor?

- ☒ A. SecureRandom 
- ☐ B. SSLSessionContext
- ☐ C. KeyManagerFactory
- ☐ D. CertPathValidator
- ☐ E. TrustManagerFactory

Question 9 of 10

¿Cuáles de los siguientes algoritmos criptográficos actualmente desplegados se encuentran amenazados y podrían ser vulnerados por el algoritmo cuántico de Shor?

☒ A. ECC ✓

☒ B. RSA ✓

☒ C. ECDSA ✓

☐ D. ChaCha20

☒ E. AES-256 ✗

i Not all available correct options were selected.

Question 10 of 10

¿Por qué la criptografía post cuántica migra del paradigma tradicional de "Intercambio de llaves" (Key Exchange) hacia el "Encapsulamiento de llaves" (KEM)?

- ☐ A. Porque las operaciones KEM consumen menos recursos en dispositivos IoT.
- ☐ B. Porque el estándar TLS 1.3 prohíbe explícitamente el uso de secretos matemáticos compartidos.
- ☒ C. Porque las llaves simétricas generadas cuánticamente no pueden viajar por la red. 
- ☐ D. Porque los esquemas basados en retículos carecen de una operación de grupo conmutativa limpia.
- ☐ E. Porque las firmas digitales post cuánticas son incompatibles con el protocolo Diffie-Hellman.